FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Elektrische stroom, spanning en weerstand

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De wet van Ohm

Eén formule in drie gedaanten: R = U : I, I = U : R en U = R · I. Schrijf telkens op wat je kent en wat je zoekt.

1 Antwoord

a) $R = 30\ \Omega$ **· b)** $R = 115\ \Omega$ **· c)** $R = 30\ \Omega$

2 Antwoord

a) $I = 0{,}30$ **A · b)** $I = 0{,}50$ **A · c)** $U = 20$ **V**

2 Serie of parallel?

In serie tel je de weerstanden gewoon op. Parallel tel je de omgekeerden op, en het resultaat is altijd kleiner dan de kleinste weerstand.

3 Rs

a) $60\ \Omega$ · **b)** $13{,}3\ \Omega$ · **c)** $50\ \Omega$

Bij 20 en 40 parallel reken je $1/20 + 1/40 = 3/40$, dus $40/3 = 13{,}3\ \Omega$. Twee gelijke weerstanden parallel geven altijd precies de helft.

4 Rs

a) $30\ \Omega$ · **b)** $60\ \Omega$ · **c)** $8{,}0\ \Omega$

Drie gelijke weerstanden parallel geven een derde: $90 : 3 = 30\ \Omega$. Dat is een snelle controle op je rekenwerk.

5 $5{,}0\ \Omega$ in serie met twee keer $10\ \Omega$ parallel. Hoe groot is Rs?

$10\ \Omega$

Werk van binnen naar buiten: eerst de twee parallel tot $5{,}0\ \Omega$, dan de serie erbij. Zo pak je elke samengestelde schakeling aan.

3 Door de schakeling rekenen

Werk in stappen: eerst de substitutieweerstand, dan de stroom uit de bron, dan per weerstand de spanning. In serie is de stroom overal gelijk, parallel de spanning.

6 Over $30\ \Omega$ en $60\ \Omega$ in serie staat 18 V. Hoe groot is I?

$0{,}20$ **A**

7 In diezelfde schakeling: hoe groot is de spanning over de $60\ \Omega$?

12 **V**

Over de grootste weerstand staat de grootste spanning: $60 \cdot 0{,}20 = 12$ V. Samen met de 6 V over de andere is dat de 18 V van de bron.

8 Twee lampen van elk $100\ \Omega$ staan parallel op 230 V. Hoe groot is de totale stroom?

$4{,}6$ **A**

Elke lamp trekt $2{,}3$ A, dus samen $4{,}6$ A. Parallel tel je de stromen op.

9 Een toestel op 230 V trekt $1{,}5$ A. Hoe groot is zijn vermogen?

345 **W**

Vermogen is spanning maal stroom. Daarmee kan je nagaan of een kring een zekering van 16 A aankan.

4 Meten en veiligheid

Een ampèremeter meet de stroom die er door gaat en staat dus in serie; een voltmeter meet een verschil tussen twee punten en staat dus parallel.

10 Hoe sluit je een ampèremeter aan?

in serie

11 Hoe sluit je een voltmeter aan?

parallel

12 Welke stand van een multimeter meet gelijkspanning?

DCV

13 Welk veiligheidsaspect legt de kring af bij een te grote stroom?

de automatische zekering

Een zekering beschermt de leiding tegen een te grote stroom, dus tegen brand.

14 Welk veiligheidsaspect merkt dat er stroom wegloopt die niet terugkomt?

de verliesstroomschakelaar

Een verliesstroomschakelaar beschermt de mens: loopt er stroom door een lichaam naar de aarde, dan komt er minder terug dan er vertrok en slaat hij af.

5 Waar of niet waar?

Let bij elke uitspraak op het verschil tussen stroom, spanning en weerstand, en tussen serie en parallel.

15 De elektronen in een draad bewegen in de conventionele stroomzin.

niet waar

De afgesproken stroomzin loopt van plus naar min, de elektronen juist omgekeerd. Dat is een historische afspraak van voor men de elektronen kende.

16 In een serieschakeling is de som van de spanningen gelijk aan de bronspanning.

waar

17 De substitutieweerstand van een parallelschakeling is kleiner dan de kleinste weerstand.

waar

18 Een isolator heeft een kleine weerstand.

niet waar

Een isolator laat de stroom net niet door, dus heeft hij een hele grote weerstand.

19 De stopcontacten in een huis staan in serie geschakeld.

niet waar

Stopcontacten staan parallel, elk op 230 V. Stonden ze in serie, dan zou één uitgetrokken stekker heel het huis uitschakelen.

6 Leg uit

Noem in je uitleg de weg die de stroom neemt en de formule waarin je het ziet. Bij een veiligheidsvraag zeg je ook wat er beschermd wordt.

20 Leg uit waarom een kerstboomsnoer in serie helemaal uitgaat als één lampje stuk is, en waarom dat bij een parallelsnoer niet gebeurt.

In serie is er maar één weg voor de stroom. Valt één lampje weg, dan is de kring onderbroken en loopt er nergens stroom. Parallel heeft elke lamp haar eigen tak, dus blijft de stroom door de andere takken lopen.

21 Leg uit waarom een kortsluiting gevaarlijk is, met de wet van Ohm erbij.

Bij een kortsluiting is de weerstand in de kring heel klein geworden. Uit $I = U/R$ volgt dan een heel grote stroom. Door het joule-effect worden de draden daardoor snel heet, met brandgevaar.

22 Leg uit waarom je een elektrisch toestel nooit met natte handen bedient.

Water verlaagt de weerstand van je huid sterk. Bij dezelfde spanning loopt er dan volgens $I = U/R$ veel meer stroom door je lichaam, en dat is net wat elektrocutie gevaarlijk maakt.

Dezelfde spanning, een veel kleinere weerstand, dus veel meer stroom. Het is de stroom door je lichaam die gevaarlijk is, niet de spanning zelf.

23 Leg uit wat een aarddraad doet en waarom hij een mens beschermt.

Komt er door een defect stroom op de metalen kast van een toestel, dan leidt de aarddraad die naar de aarde. Die weg heeft een veel kleinere weerstand dan een mens, dus gaat de stroom daarlangs en niet door wie de kast aanraakt. Samen met een zekering of een verliesstroomschakelaar wordt de kring dan afgelegd.